Unofficial Answer Key Special TET 03 November 2026 II Shift

Unofficial Answer Key · हर प्रश्न का विस्तृत हल

03 नवंबर 2026 | II Shift (उच्च प्राथमिक स्तर) | 150 प्रश्न | 150 मिनट | +1 / −0

Exam Hub टीम द्वारा तैयार अनऑफिशियल उत्तर कुंजी। भाषा II में अंग्रेज़ी और भाग IV में गणित एवं विज्ञान वाले प्रश्न लिए गए हैं। आयोग की आधिकारिक उत्तर कुंजी आने पर अवश्य मिलान करें।

उत्तर कुंजी

1 A	2 C	3 C	4 D	5 D	6 C	7 C	8 D	9 D	10 C
11 D	12 D	13 D	14 D	15 C	16 C	17 C	18 C	19 C	20 C
21 D	22 D	23 D	24 D	25 D	26 C	27 D	28 D	29 C	30 C
31 D	32 A	33 C	34 B	35 A	36 D	37 B	38 B	39 C	40 C
41 D	42 A	43 B	44 A	45 B	46 D	47 D	48 D	49 D	50 C
51 C	52 A	53 B	54 C	55 A	56 A	57 A	58 A	59 C	60 D
61 B	62 C	63 C	64 C	65 B	66 A	67 C	68 A	69 A	70 A
71 C	72 A	73 C	74 A	75 D	76 D	77 C	78 D	79 D	80 A
81 D	82 D	83 A	84 C	85 C	86 D	87 D	88 D	89 D	90 D
91 A	92 A	93 B	94 D	95 C	96 C	97 A	98 C	99 A	100 C
101 C	102 C	103 A	104 A	105 A	106 A	107 C	108 D	109 A	110 D
111 C	112 A	113 D	114 C	115 D	116 D	117 D	118 A	119 A	120 D
121 A	122 A	123 C	124 D	125 C	126 B	127 A	128 A	129 A	130 A
131 C	132 C	133 A	134 C	135 D	136 B	137 C	138 B	139 D	140 B
141 D	142 C	143 B	144 B	145 B	146 B	147 B	148 A	149 A	150 A

प्रश्नवार हल

प्रश्न 1 बाल विकास एवं शिक्षण विधि

निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प मनोवैज्ञानिक को सिद्धांत से सही ढंग से मिलाता है?

A कोहलर - अंतर्दृष्टि अधिगम
B वाइगोत्स्की - प्रयास और त्रुटि अधिगम
C स्किनर - शास्त्रीय अनुकूलन
D पावलोव - क्रियाप्रसूत अनुकूलन

✔ सही उत्तर: (A) कोहलर - अंतर्दृष्टि अधिगम

व्याख्या: कोहलर ने अंतर्दृष्टि (सूझ) से सीखना बताया। प्रयास-त्रुटि थार्नडाइक, क्रियाप्रसूत अनुकूलन स्किनर और शास्त्रीय अनुकूलन पावलोव का है।

प्रश्न 2 बाल विकास एवं शिक्षण विधि

धार्मिक विविधता में समावेशन के लिए शिक्षकों को _____ आवश्यक है।

A समानता लागू करना
B शिक्षार्थियों को अलग करना
C सभी परंपराओं के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना
D सांस्कृतिक चर्चा से बचना

✔ सही उत्तर: (C) सभी परंपराओं के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना

व्याख्या: धार्मिक विविधता वाली कक्षा में समावेशन का अर्थ है हर परंपरा का सम्मान।

प्रश्न 3 बाल विकास एवं शिक्षण विधि

कौन-सा सिद्धांत उत्तेजना-प्रतिक्रिया संबंधों पर जोर देता है?

A वायगोत्स्की का सिद्धांत
B गेस्टाल्ट सिद्धांत
C थार्नडाइक का संबंधवाद
D पियाजे का सिद्धांत

✔ सही उत्तर: (C) थार्नडाइक का संबंधवाद

व्याख्या: थार्नडाइक का संबंधवाद (Connectionism) उद्दीपक-अनुक्रिया (S-R) बंधन पर आधारित है।

प्रश्न 4 बाल विकास एवं शिक्षण विधि

निम्नलिखित में से कौन-सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है?

A केवल पैसा पाने के लिए अध्ययन करना
B केवल इसलिए अध्ययन करना कि कोई छात्र को धमकाता है
C केवल सज़ा से बचने के लिए अध्ययन करना
D सीखने में आनंद के कारण अध्ययन करना

✔ सही उत्तर: (D) सीखने में आनंद के कारण अध्ययन करना

व्याख्या: आंतरिक प्रेरणा काम के आनंद से आती है; पैसा, डर, सज़ा बाहरी प्रेरणा हैं।

प्रश्न 5 बाल विकास एवं शिक्षण विधि

दो बच्चों की शैक्षणिक क्षमता समान है, लेकिन एक बेहतर प्रदर्शन करती है क्योंकि वह प्रभावी अध्ययन रणनीतियों का उपयोग करती है। कौन-सा कारक अंतर को सबसे अच्छी तरह समझाता है?

A ऊंचाई
B केवल आयु
C सामाजिक स्थिति
D सीखने की रणनीति

✔ सही उत्तर: (D) सीखने की रणनीति

व्याख्या: क्षमता समान है, अंतर अध्ययन के तरीके यानी सीखने की रणनीति का है।

प्रश्न 6 बाल विकास एवं शिक्षण विधि

"ज्ञात से अज्ञात" कहावत का अर्थ है कि शिक्षण की प्रक्रिया निम्न प्रकार से होनी चाहिए

A अमूर्त अवधारणाओं से मूर्त अवधारणाओं की ओर
B सामान्य अवधारणाओं से केवल विशिष्ट अवधारणाओं की ओर
C परिचित अवधारणाओं से अपरिचित अवधारणाओं की ओर
D कठिन अवधारणाओं से सरल अवधारणाओं की ओर

✔ सही उत्तर: (C) परिचित अवधारणाओं से अपरिचित अवधारणाओं की ओर

व्याख्या: ज्ञात से अज्ञात = जो बच्चा जानता है (परिचित) वहाँ से नई (अपरिचित) बात की ओर।

प्रश्न 7 बाल विकास एवं शिक्षण विधि

कौन-सा कथन सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है कि न तो "प्रकृति" और न ही "पालन-पोषण" अकेले बाल विकास की संपूर्ण व्याख्या प्रदान करता है?

A केवल पर्यावरणीय कारक ही मापने योग्य हैं
B आनुवंशिकता शारीरिक लक्षणों को प्रभावित करती है, लेकिन व्यवहार को कभी प्रभावित नहीं करती
C जैविक विशेषताएँ और पर्यावरणीय अनुभव लगातार परस्पर क्रिया करते रहते हैं
D विकास दोनों से स्वतंत्र रूप से होता है

✔ सही उत्तर: (C) जैविक विशेषताएँ और पर्यावरणीय अनुभव लगातार परस्पर क्रिया करते रहते हैं

व्याख्या: विकास आनुवंशिकता (प्रकृति) और वातावरण (पालन-पोषण) की लगातार अंतःक्रिया का परिणाम है।

प्रश्न 8 बाल विकास एवं शिक्षण विधि

निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय विविधता का उदाहरण है?

A अलग-अलग लंबाई वाले बच्चे
B अलग-अलग जूते के साइज़ वाले बच्चे
C अलग-अलग लिखावट वाले बच्चे
D विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से आने वाले बच्चे

✔ सही उत्तर: (D) विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से आने वाले बच्चे

व्याख्या: क्षेत्रीय विविधता = अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों से आए बच्चे।

प्रश्न 9 बाल विकास एवं शिक्षण विधि

श्रवण क्षमता में गंभीर कठिनाई वाले बच्चे को निम्न प्रकार से वर्णित किया जा सकता है

A चलनबाधित
B भाषा प्रतिभा से संपन्न
C दृष्टि से बाधित
D श्रवण शक्ति से बाधित

✔ सही उत्तर: (D) श्रवण शक्ति से बाधित

व्याख्या: सुनने में कठिनाई = श्रवण बाधित (Hearing impaired)।

प्रश्न 10 बाल विकास एवं शिक्षण विधि

सीखने के पठार पर काबू पाने का एक तरीका यह है

A स्थायी रूप से सीखना बंद करें
B स्वतः सज़ा बढ़ा दें
C कारण की पहचान करें और सीखने की स्थितियों को संशोधित करें
D बिल्कुल वही अप्रभावी अभ्यास अनिश्चित काल तक जारी रखें

✔ सही उत्तर: (C) कारण की पहचान करें और सीखने की स्थितियों को संशोधित करें

व्याख्या: अधिगम पठार हटाने के लिए उसका कारण (थकान, अरुचि, गलत विधि) पहचानकर सीखने की परिस्थिति बदलनी चाहिए।

प्रश्न 11 बाल विकास एवं शिक्षण विधि

क्लासिकल कंडीशनिंग के अनुसार, विभिन्न उद्दीपनों के प्रति अलग-अलग प्रतिक्रिया देने की क्षमता को निम्न नाम से जाना जाता है

A विलुप्ति
B पुनर्बलन
C उद्दीपक सामान्यीकरण
D उद्दीपक विभेदन

✔ सही उत्तर: (D) उद्दीपक विभेदन

व्याख्या: अलग-अलग उद्दीपनों में अंतर करके अलग प्रतिक्रिया देना उद्दीपक विभेदन है; मिलते-जुलते उद्दीपनों पर एक जैसी प्रतिक्रिया सामान्यीकरण है।

प्रश्न 12 बाल विकास एवं शिक्षण विधि

परामर्श का संभावित उद्देश्य क्या है?

A निर्भरता पैदा करना
B बहिष्करण को बढ़ावा देना
C भ्रम बढ़ाना
D बच्चे को कठिनाइयों से निपटने में मदद करना

✔ सही उत्तर: (D) बच्चे को कठिनाइयों से निपटने में मदद करना

व्याख्या: परामर्श बच्चे को अपनी समस्याओं से खुद निपटने में मदद करता है।

प्रश्न 13 बाल विकास एवं शिक्षण विधि

निरंतर पुनर्बलन से क्या होता है?

A कोई अधिगम नहीं
B अंतर्दृष्टि
C धीमा विलोपन
D तेजी से विलोपन

✔ सही उत्तर: (D) तेजी से विलोपन

व्याख्या: निरंतर पुनर्बलन से सीखना जल्दी होता है, पर पुनर्बलन रुकते ही व्यवहार जल्दी विलुप्त हो जाता है। आंशिक पुनर्बलन से विलोपन धीमा होता है।

प्रश्न 14 बाल विकास एवं शिक्षण विधि

निम्नलिखित में से कौन-सा व्यक्तिगत कारक सीखने को प्रभावित करता है?

A विद्यालय भवन
B शिक्षण संसाधनों की उपलब्धता
C कक्षा का तापमान
D प्रेरणा

✔ सही उत्तर: (D) प्रेरणा

व्याख्या: प्रेरणा सीखने वाले से जुड़ा व्यक्तिगत कारक है; बाकी पर्यावरणीय कारक हैं।

प्रश्न 15 बाल विकास एवं शिक्षण विधि

बच्चों की गलतियों के बारे में कौन-सा कथन सबसे उपयुक्त है?

A गलतियों के लिए हमेशा दंड मिलना चाहिए
B गलतियों का कोई शैक्षिक मूल्य नहीं होता
C गलतियाँ बच्चों की सोच को उजागर कर सकती हैं
D हर गलती सीखने की अक्षमता दर्शाती है

✔ सही उत्तर: (C) गलतियाँ बच्चों की सोच को उजागर कर सकती हैं

व्याख्या: बच्चों की गलतियाँ उनकी सोच की झलक देती हैं और सीखने का अवसर हैं।

प्रश्न 16 बाल विकास एवं शिक्षण विधि

एक बच्चा लिखित परीक्षा में खराब प्रदर्शन करता है लेकिन मौखिक रूप से समझ प्रदर्शित करता है। सबसे उपयुक्त पहली प्रतिक्रिया क्या है?

A बच्चे को स्वतः असफल कर दो
B बच्चे का मूल्यांकन करना बंद करें
C विचार करें कि क्या मूल्यांकन पद्धति उचित है
D निष्कर्ष निकालें कि बच्चे को कोई समझ नहीं है

✔ सही उत्तर: (C) विचार करें कि क्या मूल्यांकन पद्धति उचित है

व्याख्या: बच्चा समझता है पर लिखित में नहीं दिखा पाता, इसलिए पहले मूल्यांकन के तरीके पर विचार करना चाहिए।

प्रश्न 17 बाल विकास एवं शिक्षण विधि

किस शिक्षक की प्रतिक्रिया से त्रुटियों से सीखने में सहायता मिलने की सबसे अधिक संभावना है?

A "केवल सही उत्तर ही मायने रखते हैं"
B "अपना तर्क स्पष्ट न करें"
C "आइए जांच करें कि आप इस उत्तर तक कैसे पहुंचे"
D "आपका उत्तर गलत है, इसलिए प्रयास करना बंद करें"

✔ सही उत्तर: (C) "आइए जांच करें कि आप इस उत्तर तक कैसे पहुंचे"

व्याख्या: उत्तर तक पहुँचने की प्रक्रिया की जाँच से बच्चा अपनी गलती समझता है।

प्रश्न 18 बाल विकास एवं शिक्षण विधि

विकास को सबसे अच्छी तरह से इस प्रकार समझा जा सकता है

A एक ऐसी प्रक्रिया जो विद्यालय में प्रवेश के समय रुक जाती है
B एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें केवल शारीरिक परिवर्तन होते हैं
C एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें समय के साथ परिवर्तन होते हैं
D एक ऐसी प्रक्रिया जो केवल जन्म से पहले होती है

✔ सही उत्तर: (C) एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें समय के साथ परिवर्तन होते हैं

व्याख्या: विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें समय के साथ परिवर्तन होते हैं।

प्रश्न 19 बाल विकास एवं शिक्षण विधि

प्राथमिक विद्यालय में मार्गदर्शन सेवाएँ _____ होती हैं।

A प्रतिस्पर्धी
B अलगाव पैदा करने वाली
C निवारक और विकासात्मक
D दंडात्मक

✔ सही उत्तर: (C) निवारक और विकासात्मक

व्याख्या: प्राथमिक स्तर पर मार्गदर्शन समस्याओं को रोकने (निवारक) और विकास में मदद (विकासात्मक) के लिए होता है।

प्रश्न 20 बाल विकास एवं शिक्षण विधि

रचनात्मकता को सबसे अच्छे ढंग से इस क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है

A पाठ्यपुस्तकों को याद करना
B निर्देशों का बिना किसी बदलाव के पालन करना
C नए और उपयुक्त विचार या उत्पाद तैयार करना
D दूसरे जो करते हैं, ठीक वैसा ही करें

✔ सही उत्तर: (C) नए और उपयुक्त विचार या उत्पाद तैयार करना

व्याख्या: रचनात्मकता = नए (मौलिक) और उपयोगी विचार या उत्पाद बनाना।

प्रश्न 21 बाल विकास एवं शिक्षण विधि

होमवर्क पूरा करने के बाद बच्चे की प्रशंसा करना किसका उदाहरण है?

A विलुप्ति
B शास्त्रीय अनुकूलन
C नकारात्मक दंड
D सकारात्मक सुदृढ़ीकरण

✔ **सही उत्तर: (D) सकारात्मक सुदृढ़ीकरण**

व्याख्या: अच्छे व्यवहार के बाद सुखद चीज़ (प्रशंसा) देना सकारात्मक सुदृढ़ीकरण है।

प्रश्न 22 बाल विकास एवं शिक्षण विधि

निम्नलिखित में से कौन-सा पर्यावरणीय प्रभाव का उदाहरण है?

A गुणसूत्र वंशानुक्रम
B किसी गुण का आनुवंशिक संचरण
C आनुवंशिक रूप से विरासत में मिला रक्त समूह
D एक बच्चा घर पर बोली जाने वाली भाषा सीख रहा है

✔ **सही उत्तर: (D) एक बच्चा घर पर बोली जाने वाली भाषा सीख रहा है**

व्याख्या: घर की भाषा सीखना वातावरण का प्रभाव है; बाकी आनुवंशिकता के उदाहरण हैं।

प्रश्न 23 बाल विकास एवं शिक्षण विधि

ब्लैकबोर्ड पर लिखे अक्षरों को देखने में अत्यधिक कठिनाई महसूस करने वाले बच्चे को आप क्या कहेंगे?

A भावनात्मक रूप से प्रतिभाशाली
B वाक्यबाधित
C श्रवणबाधित
D दृष्टिबाधित

✔ **सही उत्तर: (D) दृष्टिबाधित**

व्याख्या: देखने में कठिनाई = दृष्टिबाधित।

प्रश्न 24 बाल विकास एवं शिक्षण विधि

निम्नलिखित में से कौन-सी एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है?

A तनाव
B क्रोध
C भय
D स्मृति

✔ **सही उत्तर: (D) स्मृति**

व्याख्या: स्मृति संज्ञानात्मक प्रक्रिया है; तनाव, क्रोध, भय संवेग हैं।

प्रश्न 25 बाल विकास एवं शिक्षण विधि

पावलोव का सबसे अधिक संबंध किससे है?

A परीक्षण और त्रुटि अधिगम
B अंतर्दृष्टि अधिगम
C स्फूर्त अनुकूलन
D शास्त्रीय अनुकूलन

✔ **सही उत्तर: (D) शास्त्रीय अनुकूलन**

व्याख्या: पावलोव (कुत्ते पर प्रयोग) शास्त्रीय अनुकूलन के प्रवर्तक हैं।

प्रश्न 26 बाल विकास एवं शिक्षण विधि

यदि कोई विद्यार्थी बार-बार असफल होने के कारण परीक्षाओं से डरने लगता है, तो यह दर्शाता है

A प्रयास एवं त्रुटि
B ZPD
C शास्त्रीय अनुकूलन
D अंतर्दृष्टि

✔ सही उत्तर: (C) शास्त्रीय अनुकूलन

व्याख्या: परीक्षा (तटस्थ उद्दीपक) बार-बार असफलता के साथ जुड़कर डर पैदा करने लगती है; यह शास्त्रीय अनुकूलन है।

प्रश्न 27 बाल विकास एवं शिक्षण विधि

शिक्षण में सुदृढ़ीकरण का प्रयोग मुख्यतः निम्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है

A प्रश्नों को समाप्त करना
B शिक्षण का प्रतिस्थापन
C शिक्षार्थी की पूर्ण भागीदारी को रोकना
D शिक्षार्थी की वांछनीय प्रतिक्रियाओं को प्रोत्साहित करना

✔ सही उत्तर: (D) शिक्षार्थी की वांछनीय प्रतिक्रियाओं को प्रोत्साहित करना

व्याख्या: सुदृढ़ीकरण से वांछित व्यवहार दोहराने की संभावना बढ़ती है।

प्रश्न 28 बाल विकास एवं शिक्षण विधि

भाषा के विकास में निम्नलिखित का विकास शामिल है

A ऊंचाई
B प्रतिक्रियाशीलता
C शारीरिक शक्ति
D शब्दावली

✔ सही उत्तर: (D) शब्दावली

व्याख्या: भाषा विकास में शब्दावली, उच्चारण, वाक्य-रचना का विकास होता है।

प्रश्न 29 बाल विकास एवं शिक्षण विधि

विकास के दो प्रमुख आधारों को कौन-सा युग्म दर्शाता है?

A विद्यालय और परीक्षा
B भाषा और रचनात्मकता
C आनुवंशिकता और पर्यावरण
D बुद्धि और परीक्षा

✔ सही उत्तर: (C) आनुवंशिकता और पर्यावरण

व्याख्या: विकास के दो आधार: आनुवंशिकता और वातावरण।

प्रश्न 30 बाल विकास एवं शिक्षण विधि

समावेशी कक्षाएँ _____ के विकास में सहायक होती हैं।

A पक्षपात
B केवल प्रतिस्पर्धा
C सहपाठियों के बीच सहानुभूति
D भय

✔ सही उत्तर: (C) सहपाठियों के बीच सहानुभूति

व्याख्या: समावेशी कक्षा में बच्चे साथ पढ़ते हैं, जिससे सहानुभूति और सहयोग बढ़ता है।

प्रश्न 31 हिन्दी (भाषा I)

इनमें से कौन-सा शब्द 'जातिवाचक संज्ञा' का सही उदाहरण है?

A मोहन
B बचपन
C परिवार
D मनुष्य

✔ सही उत्तर: (D) मनुष्य

व्याख्या: मनुष्य पूरी जाति का बोध कराता है। मोहन व्यक्तिवाचक, बचपन भाववाचक और परिवार समूहवाचक संज्ञा है।

प्रश्न 32 हिन्दी (भाषा I)

निम्नलिखित में से किस शब्द में अनुस्वार (ं) का सही प्रयोग हुआ है?

A गणतंत्र
B गनतंत्र
C गंतत्र
D गनतंर

✔ सही उत्तर: (A) गणतंत्र

व्याख्या: सही वर्तनी: गणतंत्र (गण + तंत्र)।

प्रश्न 33 हिन्दी (भाषा I)

"अपनी करनी अपने आगे।" - का अर्थ है

A अन्नदान महादान।
B जैसी संगति होती है, वैसा ही स्वभाव बनता है।
C जो जैसे करता है उसको वैसा फल मिलता है।
D समय के अनुसार व्यवहार करना चाहिए।

✔ सही उत्तर: (C) जो जैसे करता है उसको वैसा फल मिलता है।

व्याख्या: अपनी करनी अपने आगे = जैसा कर्म, वैसा फल।

प्रश्न 34 हिन्दी (भाषा I)

'चम्मच' किस प्रकार का शब्द है?

A देशज शब्द
B विदेशी शब्द
C तद्भव शब्द
D तत्सम शब्द

✔ सही उत्तर: (B) विदेशी शब्द

व्याख्या: चम्मच तुर्की भाषा से आया विदेशी शब्द है (जैसे कैंची, तोप, बहादुर)।

प्रश्न 35 हिन्दी (भाषा I)

दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं?

A स्वर संधि
B व्यंजन संधि
C विसर्ग संधि
D अयादि संधि

✔ सही उत्तर: (A) स्वर संधि

व्याख्या: स्वर + स्वर के मेल से होने वाला परिवर्तन स्वर संधि है।

प्रश्न 36 हिन्दी (भाषा I)

'वह घर मेरा है।' इस वाक्य में 'वह' शब्द क्या है?

A संबंधवाचक सर्वनाम
B निजवाचक सर्वनाम
C क्रिया विशेषण
D सार्वनामिक विशेषण

✔ सही उत्तर: (D) सार्वनामिक विशेषण

व्याख्या: 'वह' संज्ञा 'घर' से पहले आकर उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण है।

प्रश्न 37 हिन्दी (भाषा I)

जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए, उसे क्या कहते हैं?

A लिंग
B क्रिया
C वचन
D विशेषण

✔ सही उत्तर: (B) क्रिया

व्याख्या: काम का करना या होना बताने वाला शब्द क्रिया है।

प्रश्न 38 हिन्दी (भाषा I)

निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द 'तद्भव' है?

A कर्ण
B रात
C हस्त
D दुग्ध

✔ सही उत्तर: (B) रात

व्याख्या: रात तद्भव है (तत्सम: रात्रि)। कर्ण, हस्त, दुग्ध तत्सम हैं।

प्रश्न 39 हिन्दी (भाषा I)

निम्नलिखित में सही रफारयुक्त शब्द चयन कीजिए।

A क्रर्म
B कर्मा
C कर्म
D करम

✔ सही उत्तर: (C) कर्म

व्याख्या: सही शब्द कर्म है; इसमें र् (रेफ) अगले वर्ण म के ऊपर लगता है।

प्रश्न 40 हिन्दी (भाषा I)

इधर खाई उधर पर्वत। - का अर्थ है

A न घर का न घाट का
B समान परिस्थिति
C दो कठिनाइयों या विपत्तियों के बीच
D हाथ कंगन आरसी क्या

✔ सही उत्तर: (C) दो कठिनाइयों या विपत्तियों के बीच

व्याख्या: इधर खाई उधर पर्वत = दोनों ओर संकट होना।

गद्यांश (Q41–43): पर्यावरण केवल पेड़-पौधों और जीवों का समूह नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का आधार है। आज औद्योगिकीकरण और अंधाधुंध वनों की कटाई के कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है।

प्रश्न 41 हिन्दी (भाषा I)

पठित अनुच्छेद के अनुसार पर्यावरण क्या है?

A मानव निर्मित कृत्रिम संरचना
B केवल मृत वस्तुओं का समूह
C केवल एक व्यापारिक संसाधन
D हमारे जीवन का आधार

✔ सही उत्तर: (D) हमारे जीवन का आधार

व्याख्या: गद्यांश: पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है।

प्रश्न 42 हिन्दी (भाषा I)

पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या है?

A औद्योगिकीकरण और वनों की अंधाधुंध कटाई
B प्राकृतिक आपदाओं की कमी
C अधिक पौधे लगाना और संरक्षण करना
D पारंपरिक कृषि पद्धतियों का प्रयोग

✔ सही उत्तर: (A) औद्योगिकीकरण और वनों की अंधाधुंध कटाई

व्याख्या: गद्यांश: औद्योगिकीकरण और अंधाधुंध वनों की कटाई से संतुलन बिगड़ रहा है।

प्रश्न 43 हिन्दी (भाषा I)

दिए गए गद्यांश के अनुसार वैश्विक तापमान में वृद्धि का मुख्य कारण क्या बताया गया है?

A वनों के क्षेत्रफल में भारी वृद्धि
B पर्यावरण का बिगड़ता हुआ संतुलन
C महासागरों का जलस्तर घटना
D शीतल वायु और वर्षा में वृद्धि

✔ सही उत्तर: (B) पर्यावरण का बिगड़ता हुआ संतुलन

व्याख्या: गद्यांश: पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने से वैश्विक तापमान बढ़ रहा है।

प्रश्न 44 हिन्दी (भाषा I)

वाक्य में किसी बात या प्रश्न पूछे जाने का भाव प्रकट होने पर अंत में कौन-सा चिह्न लगाया जाता है?

A प्रश्नवाचक चिह्न
B कोष्ठक चिह्न
C विस्मयादिबोधक चिह्न
D पूर्ण विराम चिह्न

✔ सही उत्तर: (A) प्रश्नवाचक चिह्न

व्याख्या: प्रश्न पूछने पर वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिह्न (?) लगता है।

प्रश्न 45 हिन्दी (भाषा I)

मैं नहीं गा सकती क्योंकि मुझे खाँसी है। - यह किस प्रकार का क्रियाविशेषण उपवाक्य है?

A परिमाणवाचक क्रियाविशेषण उपवाक्य
B कारणवाचक क्रियाविशेषण उपवाक्य
C स्थानवाचक क्रियाविशेषण उपवाक्य
D कालवाचक क्रियाविशेषण उपवाक्य

✔ सही उत्तर: (B) कारणवाचक क्रियाविशेषण उपवाक्य

व्याख्या: 'क्योंकि मुझे खाँसी है' न गा पाने का कारण बताता है, इसलिए कारणवाचक।

प्रश्न 46 हिन्दी (भाषा I)

"कोल्हू का बैल होना" का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन-सा है?

A बेकार का काम करना
B कामयाब होना
C कोल्हू के साथ घूमते रहना
D निरंतर काम में लगे रहना

✔ सही उत्तर: (D) निरंतर काम में लगे रहना

व्याख्या: कोल्हू का बैल होना = बिना आराम लगातार काम में लगे रहना।

प्रश्न 47 हिन्दी (भाषा I)

निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है?

A पक्षी आकाश में उड़ते हैं।
B राहुल रोता है।
C बच्चा सो रहा है।
D अनिल ने सेब खाया।

✔ सही उत्तर: (D) अनिल ने सेब खाया।

व्याख्या: 'खाया' का कर्म 'सेब' है, इसलिए सकर्मक; उड़ना, रोना, सोना अकर्मक हैं।

प्रश्न 48 हिन्दी (भाषा I)

व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु कितने प्रकार की होती हैं?

A चार
B छह
C तीन
D दो

✔ सही उत्तर: (D) दो

व्याख्या: व्युत्पत्ति के आधार पर धातु दो प्रकार की: मूल धातु और यौगिक धातु।

प्रश्न 49 हिन्दी (भाषा I)

सकर्मक क्रिया का सही उदाहरण चयनित कीजिए।

A वह लजा रही है।
B मोहन सोता है।
C बूँद-बूँद से घड़ा भरता है।
D वह अपना सिर खुजलाता है।

✔ सही उत्तर: (D) वह अपना सिर खुजलाता है।

व्याख्या: 'खुजलाता है' का कर्म 'सिर' है; लजाना, सोना अकर्मक हैं और 'घड़ा भरता है' में घड़ा कर्ता है।

प्रश्न 50 हिन्दी (भाषा I)

संयुक्ताक्षर बनने की पहली शर्त क्या है?

A दोनों वर्ण समान होने चाहिए
B दोनों वर्ण स्वर सहित (पूरे) होने चाहिए
C पहला वर्ण स्वर रहित (आधा) होना चाहिए
D दोनों वर्ण स्वर होने चाहिए

✔ सही उत्तर: (C) पहला वर्ण स्वर रहित (आधा) होना चाहिए

व्याख्या: संयुक्ताक्षर में पहला व्यंजन स्वर रहित (आधा) होता है, जैसे क्ष = क् + ष।

प्रश्न 51 हिन्दी (भाषा I)

'चंचल' का विलोम शब्द क्या है?

A गतिशील
B सक्रिय
C अचल
D अस्थिर

✔ सही उत्तर: (C) अचल

व्याख्या: चंचल का विलोम स्थिर/अचल है; अस्थिर, गतिशील समानार्थी जैसे हैं।

प्रश्न 52 हिन्दी (भाषा I)

लौहपुरुष का सही विग्रह रूप है

A लौह के समान पुरुष
B लोहे से बना पुरुष
C बलिष्ठ पुरुष
D लोह पुरुष

✔ सही उत्तर: (A) लौह के समान पुरुष

व्याख्या: लौहपुरुष = लौह के समान (दृढ़) पुरुष — कर्मधारय समास।

प्रश्न 53 हिन्दी (भाषा I)

इनमें संयुक्त वाक्य कौन-सा है?

A यदि तुम कहोगे तो मैं वह काम करूँगा।
B राम बाज़ार गया और उसने फल खरीदे।
C वह पुस्तक बहुत अच्छी है।
D मैंने एक एक विद्यार्थी को देखा जो बहुत होनहार था।

✔ सही उत्तर: (B) राम बाज़ार गया और उसने फल खरीदे।

व्याख्या: 'और' से जुड़े दो स्वतंत्र वाक्य = संयुक्त वाक्य। A और D मिश्र, C सरल वाक्य है।

प्रश्न 54 हिन्दी (भाषा I)

द्विगु समास में कौन-सा पद प्रधान होता है?

A पहला और दूसरा दोनों
B अन्य पद
C केवल दूसरा पद
D केवल पहला पद

✔ सही उत्तर: (C) केवल दूसरा पद

व्याख्या: द्विगु में पहला पद संख्यावाचक होता है और उत्तर (दूसरा) पद प्रधान होता है, जैसे त्रिलोक।

प्रश्न 55 हिन्दी (भाषा I)

क्रियाविशेषण के कितने भेद हैं?

A चार
B पाँच
C तीन
D दो

✔ सही उत्तर: (A) चार

व्याख्या: अर्थ के आधार पर क्रियाविशेषण चार: कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक।

प्रश्न 56 हिन्दी (भाषा I)

स्वर संधि के कुल कितने भेद होते हैं?

A पाँच
B सात
C चार
D तीन

✔ सही उत्तर: (A) पाँच

व्याख्या: स्वर संधि के पाँच भेद: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि।

प्रश्न 57 हिन्दी (भाषा I)

हिंदी में प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं?

A छह
B सात
C पाँच
D चार

✔ सही उत्तर: (A) छह

व्याख्या: सर्वनाम के छह भेद: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक।

प्रश्न 58 हिन्दी (भाषा I)

निम्न में से कौन-सा शब्द 'अनुनासिक' का सही उदाहरण है?

A ऊँट
B चंपक
C कंधा
D पंख

✔ सही उत्तर: (A) ऊँट

व्याख्या: ऊँट में चंद्रबिंदु (ँ) है, जो अनुनासिक है; बाकी में अनुस्वार है।

प्रश्न 59 हिन्दी (भाषा I)

निम्नलिखित में से 'सर्प' और 'हिरण' किस शब्द के अनेकार्थी हैं?

A अंगूर
B घना
C सारंग
D कानन

✔ सही उत्तर: (C) सारंग

व्याख्या: सारंग के अनेक अर्थ: सर्प, हिरण, मोर, बादल आदि।

प्रश्न 60 हिन्दी (भाषा I)

'समूह' का पर्यायवाची शब्द है

A पावक
B अकेला
C पादप
D झुंड

✔ सही उत्तर: (D) झुंड

व्याख्या: समूह = झुंड, दल, समुदाय। पावक = आग, पादप = पेड़।

प्रश्न 61 English (भाषा II)

What is the singular form of "geese"?

A geese
B goose
C geeses
D gooses

✔ सही उत्तर: (B) goose

व्याख्या: Geese का singular goose है।

प्रश्न 62 English (भाषा II)

Which of the following words is the closest synonym of "Bellicose"?

A Timid
B Diplomatic
C Aggressive
D Peaceful

✔ सही उत्तर: (C) Aggressive

व्याख्या: Bellicose = लड़ाकू, झगड़ालू = Aggressive.

प्रश्न 63 English (भाषा II)

Which of the following sentences uses the semicolon correctly?

A The meeting ended late: everyone still remained calm;
B The meeting ended late everyone; still remained calm.
C The meeting ended late; everyone still remained calm.
D The meeting ended late, everyone still remained calm.

✔ सही उत्तर: (C) The meeting ended late; everyone still remained calm.

व्याख्या: Semicolon दो जुड़े हुए independent clauses के बीच लगता है।

प्रश्न 64 English (भाषा II)

Which interjection expresses 'sorrow'?

A Hey!
B Ah!
C Alas!
D Bravo!

✔ सही उत्तर: (C) Alas!

व्याख्या: Alas! दुख (sorrow) प्रकट करता है; Bravo! शाबाशी, Hey! पुकार के लिए।

प्रश्न 65 English (भाषा II)

Identify the sentence in which the same verb is used both transitively and intransitively.

A The singer sang beautifully during the concert.
B The driver stopped the car and then stopped near the gate.
C The chef cooked the meal and served the guests.
D The boy kicked the ball and laughed loudly.

✔ सही उत्तर: (B) The driver stopped the car and then stopped near the gate.

व्याख्या: 'stopped the car' में object है (transitive), 'stopped near the gate' में object नहीं (intransitive)।

प्रश्न 66 English (भाषा II)

Identify the part of speech of the underlined word in the following sentence: They went to the market and bought fruits. (underlined: and)

A Conjunction
B Preposition
C Noun
D Pronoun

✔ सही उत्तर: (A) Conjunction

व्याख्या: 'and' दो clauses को जोड़ता है, इसलिए conjunction.

प्रश्न 67 English (भाषा II)

Choose the option in which the suffix added to the root word forms a grammatically and semantically correct word suitable for the sentence: "The committee appreciated her __ in handling the crisis with maturity."

A responsibly
B responsibleful
C responsibility
D responsible

✔ सही उत्तर: (C) responsibility

व्याख्या: 'her' के बाद noun चाहिए: responsibility.

प्रश्न 68 English (भाषा II)

The team arrived early and prepared the hall quickly for the seminar. Identify the adverbs in the sentence.

A quickly and early
B seminar and prepared
C prepared and quickly
D early and prepared

✔ सही उत्तर: (A) quickly and early

व्याख्या: 'early' (arrived कब) और 'quickly' (prepared कैसे) adverbs हैं।

प्रश्न 69 English (भाषा II)

Identify the sentence that correctly changes the given passive voice sentence into the active voice: "No satisfactory explanation for the discrepancy had been provided by the researchers."

A The researchers had provided no satisfactory explanation for the discrepancy.
B The researchers would provide no satisfactory explanation for the discrepancy.
C The researchers were providing no satisfactory explanation for the discrepancy.
D The researchers have provided no satisfactory explanation for the discrepancy.

✔ सही उत्तर: (A) The researchers had provided no satisfactory explanation for the discrepancy.

व्याख्या: had been provided (past perfect passive) → had provided (past perfect active).

प्रश्न 70 English (भाषा II)

Which of the following sentences correctly uses punctuation to separate items in a series when the items already contain commas?

A The delegates came from Jaipur, Rajasthan; Chennai, Tamil Nadu; and Kochi, Kerala.
B The delegates came from Jaipur Rajasthan, Chennai Tamil Nadu and Kochi Kerala.
C The delegates came from Jaipur Rajasthan; Chennai Tamil Nadu; and Kochi Kerala.
D The delegates came from Jaipur, Rajasthan, Chennai, Tamil Nadu, and Kochi, Kerala.

✔ **सही उत्तर: (A) The delegates came from Jaipur, Rajasthan; Chennai, Tamil Nadu; and Kochi, Kerala.**

व्याख्या: जब items में पहले से comma हो, तो items को semicolon से अलग करते हैं।

Passage (Q71–73): The solar system consists of the sun and the celestial bodies that orbit it, including planets, moons, asteroids, and comets. The sun, a massive ball of hot, glowing gases, provides light and heat to the entire system. The eight planets, including Earth, orbit the sun in elliptical paths. Moons, such as Earth's moon, revolve around planets. Asteroids are rocky bodies, and comets are icy bodies that travel through space.

प्रश्न 71 English (भाषा II)

How are comets described?

A As glowing gases
B As celestial bodies
C As icy bodies
D As rocky bodies

✔ **सही उत्तर: (C) As icy bodies**

व्याख्या: Passage: comets are icy bodies that travel through space.

प्रश्न 72 English (भाषा II)

What provides light and heat to the entire solar system?

A The Sun
B Asteroids
C The Moon
D The Earth

✔ **सही उत्तर: (A) The Sun**

व्याख्या: Passage: The sun provides light and heat to the entire system.

प्रश्न 73 English (भाषा II)

How are the movements of planets and moons different?

A Both planets and moons orbit the Sun directly.
B Both planets and moons revolve around Earth.
C Planets orbit the Sun, while moons revolve around planets.
D Planets revolve around moons, while moons orbit the Sun.

✔ **सही उत्तर: (C) Planets orbit the Sun, while moons revolve around planets.**

व्याख्या: Passage: planets orbit the sun; moons revolve around planets.

प्रश्न 74 English (भाषा II)

Choose the sentence in which the adjective and its degree are used correctly.

A Meera was one of the most intelligent participants in the debate.
B Very few participants were as more intelligent as Meera.
C Meera was the more intelligent participant of the debate team.
D No other participant in the debate was as intelligent like Meera.

✔ सही उत्तर: (A) Meera was one of the most intelligent participants in the debate.

व्याख्या: 'one of the most + plural noun' सही प्रयोग है।

प्रश्न 75 English (भाषा II)

Select the sentence in which the articles are used correctly.

A He became the engineer after completing his degree.
B She bought a umbrella from the market.
C An Earth revolves around the Sun.
D We watched the colorful birds flying overhead.

✔ सही उत्तर: (D) We watched the colorful birds flying overhead.

व्याख्या: A में 'an engineer', B में 'an umbrella', C में 'The Earth' होना चाहिए; D सही है।

प्रश्न 76 English (भाषा II)

Which of the following pairs correctly forms a conventional feminine noun by adding the suffix "-ess" to the masculine noun?

A Minister - Ministeress
B Captain - Captainess
C Sailor - Sailoress
D Prophet - Prophetess

✔ सही उत्तर: (D) Prophet - Prophetess

व्याख्या: Prophet का feminine Prophetess है।

प्रश्न 77 English (भाषा II)

Select the option in which the preposition correctly completes the sentence: The Committee remained divided __ the issue despite several rounds of discussion.

A for
B by
C over
D in

✔ सही उत्तर: (C) over

व्याख्या: divided over (an issue) = किसी मुद्दे पर बँटा हुआ।

प्रश्न 78 English (भाषा II)

Which of the following sentences correctly changes the given statement into a negative-interrogative form? "She has finished her work."

A Hasn't she finish her work?
B Didn't she finished her work?
C Hasn't she finishing her work?
D Hasn't she finished her work?

✔ सही उत्तर: (D) Hasn't she finished her work?

व्याख्या: has + V3 → Hasn't she finished ...?

प्रश्न 79 English (भाषा II)

Choose the correct part of speech for the underlined word: The river flowed gently through the picturesque valley. (underlined: valley)

A Adjective
B Adverb
C Verb
D Noun

✔ सही उत्तर: (D) Noun

व्याख्या: Valley एक स्थान का नाम है, इसलिए noun.

प्रश्न 80 English (भाषा II)

Which of the following sentences is grammatically correct and appropriate for official communication?

A The manager requested the employees to attend the meeting punctually.
B The manager requested the employees attending the meeting punctually.
C The manager requested to the employees attending the meeting punctually.
D The manager requested the employees that they attend the meeting punctually.

✔ सही उत्तर: (A) The manager requested the employees to attend the meeting punctually.

व्याख्या: request + object + to-infinitive: requested the employees to attend.

प्रश्न 81 English (भाषा II)

In the following sentence, identify the complete subject: "The truth about the ancient settlement was hidden beneath historical records and forgotten manuscripts."

A historical records and forgotten manuscripts
B beneath historical records and forgotten manuscripts
C was hidden beneath historical records
D The truth about the ancient settlement

✔ सही उत्तर: (D) The truth about the ancient settlement

व्याख्या: Verb 'was hidden' से पहले का पूरा भाग complete subject है।

प्रश्न 82 English (भाषा II)

Choose the phrasal verb that correctly completes the sentence: "The teacher asked the students to ___ the new words in their notebooks."

A write over
B write away
C write off
D write down

✔ सही उत्तर: (D) write down

व्याख्या: write down = लिख लेना (notebook में)।

प्रश्न 83 English (भाषा II)

Choose the correct reported version of the sentence: "The principal said, 'The report that the committee has prepared may require further revision before publication.'"

A The principal said that the report that the committee had prepared might require further revision before publication.

B The principal said that the report that the committee has prepared might require further revision before publication.

C The principal said that the report that the committee had prepared may require further revision before publication.

D The principal said that the report that the committee prepared might require further revision before publication.

✔ सही उत्तर: (A) The principal said that the report that the committee had prepared might require further revision before publication.

व्याख्या: Past reporting verb में has prepared → had prepared और may → might हो जाता है।

प्रश्न 84 English (भाषा II)

Choose the option that correctly completes the sentence: "I think ___ has taken my notebook from the desk."

A anybody

B everybody

C somebody

D nobody

✔ सही उत्तर: (C) somebody

व्याख्या: Affirmative वाक्य में अज्ञात व्यक्ति के लिए somebody.

प्रश्न 85 English (भाषा II)

Select the option that gives the closest antonym of the word "Candid."

A Frank

B Ambiguous

C Deceptive

D Concealment

✔ सही उत्तर: (C) Deceptive

व्याख्या: Candid = स्पष्टवादी, ईमानदार; विलोम Deceptive (धोखेबाज़)। Frank समानार्थी है।

प्रश्न 86 English (भाषा II)

Identify the sentence in which the main verb functions as a causative verb.

A The switch stopped working.

B The manager inspected the office.

C The technician replaced the faulty switch.

D The manager had the technician replace the faulty switch.

✔ सही उत्तर: (D) The manager had the technician replace the faulty switch.

व्याख्या: have + person + V1 = causative (किसी से काम करवाना)।

प्रश्न 87 English (भाषा II)

Choose the correct singular form of "loaves."

A Loafes
B Loavs
C Loave
D Loaf

✔ सही उत्तर: (D) Loaf

व्याख्या: Loaves का singular loaf.

प्रश्न 88 English (भाषा II)

Which word has a silent letter in a different position from the other three words?

A Wrist
B Wrong
C Write
D Sword

✔ सही उत्तर: (D) Sword

व्याख्या: Wrist, Wrong, Write में silent 'w' शुरू में है; Sword में बीच में।

प्रश्न 89 English (भाषा II)

Choose the correct word to complete the sentence: She went to the shop to buy some ___ bread.

A pain
B plan
C plane
D plain

✔ सही उत्तर: (D) plain

व्याख्या: plain bread = सादी ब्रेड।

प्रश्न 90 English (भाषा II)

Identify the sentence that contains a reflexive pronoun.

A These belong to my brother.
B She won the competition.
C We enjoyed the fair.
D We enjoyed ourselves at the fair.

✔ सही उत्तर: (D) We enjoyed ourselves at the fair.

व्याख्या: 'ourselves' reflexive pronoun है।

प्रश्न 91 गणित एवं विज्ञान

यदि a, b, c वास्तविक संख्याएँ हैं और x ≠ 0, तो (x^(a−b))^(a+b) × (x^(b−c))^(b+c) × (x^(c−a))^(c+a) का मान है

A 1
B x^(2(a+b+c))
C x^2
D x

✔ सही उत्तर: (A) 1

व्याख्या: घातांक = $(a^2-b^2) + (b^2-c^2) + (c^2-a^2) = 0$, इसलिए $x^0 = 1$।

प्रश्न 92 गणित एवं विज्ञान

गणित की एक प्रश्नोत्तरी में 12 विद्यार्थियों द्वारा सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या है: 8, 12, 10, 15, 12, 9, 12, 14, 10, 12, 7, 9। आँकड़ों का बहुलक क्या है?

A 12 B 15
C 10 D 9

✔ **सही उत्तर: (A) 12**

व्याख्या: 12 सबसे अधिक (4 बार) आया है, इसलिए बहुलक 12।

प्रश्न 93 गणित एवं विज्ञान

मूलधन ज्ञात कीजिए यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% प्रति वर्ष है, समय 1 वर्ष 73 दिन है, और चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 18.60 है। मान लीजिए कि अतिरिक्त दिनों का ब्याज 1 वर्ष के बाद प्राप्त राशि पर लगाया जाता है।

A रुपये 70 **B रुपये 75**
C रुपये 65 D रुपये 60

✔ **सही उत्तर: (B) रुपये 75**

व्याख्या: 73 दिन = 1/5 वर्ष। मिश्रधन = P × 1.2 × 1.04 = 1.248P; ब्याज = 0.248P = 18.60 → P = ₹75।

प्रश्न 94 गणित एवं विज्ञान

यदि 2^(x+2) + 2^(x+1) − 2^x = 40 तो x का मान है

A 5 B 6
C 4 **D 3**

✔ **सही उत्तर: (D) 3**

व्याख्या: 2^x(4 + 2 − 1) = 5 × 2^x = 40 → 2^x = 8 → x = 3।

प्रश्न 95 गणित एवं विज्ञान

एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD एक वृत्त में अंकित है। विकर्ण AC खींचा गया है। यदि ∠ADC = 68° और ∠BAC = 31° है, तो ∠BCA का माप क्या है?

A 39° B 41°
C 37° D 35°

✔ **सही उत्तर: (C) 37°**

व्याख्या: ∠ABC = 180° − 68° = 112°; त्रिभुज ABC में ∠BCA = 180° − 112° − 31° = 37°।

प्रश्न 96 गणित एवं विज्ञान

एक बाहरी बिंदु P से केन्द्र O वाले एक वृत्त पर दो स्पर्शरेखाएँ PA और PB खींची गई हैं, जो क्रमशः A और B बिंदुओं पर वृत्त को स्पर्श करती हैं। यदि ∠AOB = (4x + 20)° और ∠APB = (2x + 40)°, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

A 25 B 30
C 20 D 15

✔ **सही उत्तर: (C) 20**

व्याख्या: ∠AOB + ∠APB = 180°: 6x + 60 = 180 → x = 20।

प्रश्न 97 गणित एवं विज्ञान

बहुपद $3x^4 - 5x^2 + 7$ पर विचार कीजिए। इस त्रिपद की घात क्या है?

A 4
B 5
C 3
D 2

✔ सही उत्तर: (A) 4

व्याख्या: चर की सबसे बड़ी घात 4 है।

प्रश्न 98 गणित एवं विज्ञान

दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF 18 और LCM 1260 है। यदि दोनों पूर्णांकों का योग 306 है, तो उनके बीच का अंतर क्या है?

A 72
B 90
C 54
D 36

✔ सही उत्तर: (C) 54

व्याख्या: संख्याएँ 18m, 18n: m + n = 17, mn = 70 → m, n = 7, 10 → 126 और 180; अंतर 54।

प्रश्न 99 गणित एवं विज्ञान

एक विद्यालयी प्रदर्शनी के लिए एक ही सामग्री से दो वर्गाकार प्रदर्शन-पैनल बनाए गए हैं। बड़े पैनल की भुजा, छोटे पैनल की भुजा से 6 सेमी अधिक है। दोनों पैनलों के क्षेत्रफलों का अंतर 360 वर्ग सेंटीमीटर है। बड़े पैनल का परिमाप कितना है?

A 132 सेमी
B 90 सेमी
C 78 सेमी
D 72 सेमी

✔ सही उत्तर: (A) 132 सेमी

व्याख्या: $(s + 6)^2 - s^2 = 12s + 36 = 360$ → s = 27; बड़ी भुजा 33 → परिमाप 132 सेमी।

प्रश्न 100 गणित एवं विज्ञान

बीजीय पद $6x^3y^2$ पर विचार कीजिए। इस पद में चर राशियों की घातों का योग कितना है?

A 6
B 7
C 5
D 3

✔ सही उत्तर: (C) 5

व्याख्या: 3 + 2 = 5।

प्रश्न 101 गणित एवं विज्ञान

एक छोटे खुले प्रदर्शन क्षेत्र के लिए एक शंक्वाकार कैनोपी बनाई जानी है। इसकी त्रिज्या 8 मीटर और ऊँचाई 15 मीटर है। इसके वृत्ताकार आधार को छोड़कर, कैनोपी की वक्र सतह को ढकने के लिए आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ($\pi = 3.14$)

A 428.24 वर्ग मीटर
B 429.04 वर्ग मीटर
C 427.04 वर्ग मीटर
D 426.24 वर्ग मीटर

✔ सही उत्तर: (C) 427.04 वर्ग मीटर

व्याख्या: तिर्यक ऊँचाई l = √(64 + 225) = 17; वक्र पृष्ठ = πrl = 3.14 × 8 × 17 = 427.04 मी^{2}।

प्रश्न 102 गणित एवं विज्ञान

एक विद्यार्थी 6 प्रश्न-पत्रों में बैठता है, जिनमें प्रत्येक के अधिकतम अंक समान हैं। छह प्रश्न-पत्रों में उसके प्राप्तांक 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 के अनुपात में हैं। उसने कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त किए। यदि तीसरा प्रश्न-पत्र गणित का था, तो उसने गणित में अधिकतम अंकों का कितना प्रतिशत प्राप्त किया?

A 60%
B 64%
C 56%
D 52%

✔ सही उत्तर: (C) 56%

व्याख्या: कुल 45k = 0.6 × 6M → k = 0.08M; गणित = 7k = 0.56M → 56%।

प्रश्न 103 गणित एवं विज्ञान

मान लीजिए a एक प्राकृतिक संख्या और b एक पूर्ण संख्या है। निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या हमेशा परिमेय संख्या होगी?

A a − b
B 1/(a − b)
C a/b
D √a

✔ सही उत्तर: (A) a − b

व्याख्या: a − b हमेशा पूर्णांक (परिमेय) है। a = b पर 1/(a−b) और b = 0 पर a/b परिभाषित नहीं; √a अपरिमेय हो सकता है।

प्रश्न 104 गणित एवं विज्ञान

एक शंक्वाकार पात्र की त्रिज्या 6 सेमी और तिर्यक ऊँचाई 10 सेमी है। यदि पात्र को पूरी तरह पानी से भर दिया जाए, तो उसका आयतन कितना होगा? (π = 22/7)

A 2112/7 घन सेमी
B 2240/7 घन सेमी
C 1984/7 घन सेमी
D 1760/7 घन सेमी

✔ सही उत्तर: (A) 2112/7 घन सेमी

व्याख्या: ऊँचाई = √(100 − 36) = 8; आयतन = ⅓ × 22/7 × 36 × 8 = 2112/7 सेमी³।

प्रश्न 105 गणित एवं विज्ञान

एक डिजिटल गणितीय मशीन चार अंकों की संख्या N को केवल तभी स्वीकार करती है जब N एक पूर्ण वर्ग और एक पूर्ण घन दोनों हो। संख्या 2,000 और 5,000 के बीच होनी चाहिए। फिर मशीन √N + ∛N की गणना करती है। यह कौन-सा मान प्रदर्शित करेगी?

A 80
B 84
C 76
D 72

✔ सही उत्तर: (A) 80

व्याख्या: पूर्ण वर्ग और घन दोनों = छठी घात: $4^6 = 4096$; √4096 + ∛4096 = 64 + 16 = 80।

प्रश्न 106 गणित एवं विज्ञान

दी गई सूची में से एक संख्या चुनी गई है: 0, −2, 9/3, −16/−4, 7/2, 3/5। सूची में ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो परिमेय संख्या हैं लेकिन पूर्ण संख्याएँ या प्राकृतिक संख्याएँ नहीं हैं?

A 3
B 4
C 2
D 1

✔ सही उत्तर: (A) 3

व्याख्या: 9/3 = 3 और −16/−4 = 4 प्राकृतिक हैं, 0 पूर्ण संख्या है; बचे −2, 7/2, 3/5 = 3 संख्याएँ। ध्यान दें: हिंदी प्रश्न में −16/−4 की जगह 6/−4 छपा है, उससे उत्तर 4 बनता है; आयोग की कुंजी से मिलान करें।

प्रश्न 107 गणित एवं विज्ञान

एक वर्गाकार डिस्प्ले पैनल की भुजा (a + 3b) सेमी है। निम्नलिखित में से कौन-सा उसके क्षेत्रफल को प्रसारित रूप में दर्शाता है?

A $a^2 + 9ab + 6b^2$
B $a^2 + 6ab + 6b^2$
C $a^2 + 6ab + 9b^2$
D $a^2 + 3ab + 9b^2$

✔ सही उत्तर: (C) $a^2 + 6ab + 9b^2$

व्याख्या: $(a + 3b)^2 = a^2 + 6ab + 9b^2$।

प्रश्न 108 गणित एवं विज्ञान

एक विद्यालय ने 5 नोटबुक और 3 पेन रुपये 310 में खरीदे। दूसरे दिन उसने 3 नोटबुक और 5 पेन रुपये 250 में खरीदे। इस जानकारी के आधार पर 2 नोटबुक और 3 पेन की कीमत ज्ञात कीजिए।

A रुपये 180
B रुपये 190
C रुपये 170
D रुपये 160

✔ सही उत्तर: (D) रुपये 160

व्याख्या: जोड़ने पर n + p = 70, घटाने पर n − p = 30 → नोटबुक ₹50, पेन ₹20; 2 × 50 + 3 × 20 = ₹160।

प्रश्न 109 गणित एवं विज्ञान

बिंदु P(−4, 3) को y-अक्ष के सापेक्ष परावर्तित करने पर बिंदु Q प्राप्त होता है। P और Q के बीच की दूरी कितनी है?

A 8 इकाई
B 10 इकाई
C 6 इकाई
D 4 इकाई

✔ सही उत्तर: (A) 8 इकाई

व्याख्या: Q = (4, 3); दूरी = 4 − (−4) = 8 इकाई।

प्रश्न 110 गणित एवं विज्ञान

एक आयताकार प्रशिक्षण मैट की लंबाई (x + 3) मीटर और चौड़ाई 2 मीटर है। सरल करने के बाद उसका क्षेत्रफल दर्शाने वाला व्यंजक कौन-सा है?

A 2x + 3
B x + 3
C x + 6
D 2x + 6

✔ सही उत्तर: (D) 2x + 6

व्याख्या: 2(x + 3) = 2x + 6।

प्रश्न 111 गणित एवं विज्ञान

एक विद्यार्थी एक त्रिभुज ABC बनाता है, जिसमें AB = AC है और A से होकर BC के समांतर एक रेखा खींचता है। इस समांतर रेखा द्वारा AB और AC के साथ बनाए गए दोनों कोण त्रिभुज के आधार कोणों के बराबर हैं। यदि इनमें से एक कोण 52° है, तो ∠A का माप क्या होगा?

A 104°
B 128°
C 76°
D 52°

✔ सही उत्तर: (C) 76°

व्याख्या: आधार कोण = 52° (एकांतर कोण); ∠A = 180° − 2 × 52° = 76°।

प्रश्न 112 गणित एवं विज्ञान

एक स्टेशनरी की दुकान ने लगातार पाँच दिनों में बेची गई नोटबुक्स की संख्या 18, 24, 21, 24 और 28 दर्ज की। इस डेटा का बहुलक क्या है?

A 24
B 28
C 21
D 18

✔ सही उत्तर: (A) 24

व्याख्या: 24 दो बार आया है, इसलिए बहुलक 24।

प्रश्न 113 गणित एवं विज्ञान

एक विद्यालय के स्टेशनरी काउंटर पर 2 कॉपियों और 3 पेन की कीमत रुपये 84 है, जबकि 3 कॉपियों और 2 पेन की कीमत रुपये 81 है। यदि एक कॉपी की कीमत x रुपये और एक पेन की कीमत y रुपये है, तो सही मानों का युग्म कौन-सा है?

A x = 17, y = 16
B x = 16, y = 18
C x = 18, y = 16
D x = 15, y = 18

✔ सही उत्तर: (D) x = 15, y = 18

व्याख्या: जोड़ने पर x + y = 33, घटाने पर x − y = −3 → x = 15, y = 18। जाँच: 30 + 54 = 84, 45 + 36 = 81।

प्रश्न 114 गणित एवं विज्ञान

एक स्कूल की स्टेशनरी की दुकान रुपये 240 में ज्यामिति बॉक्स खरीदती है। इस पर 25% लाभ के लिए मूल्य अंकित किया जाता है, लेकिन एक विशेष बिक्री के दौरान दुकान अंकित मूल्य पर 10% की छूट देती है। वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है?

A 15%
B 17.5%
C 12.5%
D 10%

✔ सही उत्तर: (C) 12.5%

व्याख्या: अंकित मूल्य 300; विक्रय मूल्य 270; लाभ 30 → 30/240 = 12.5%।

प्रश्न 115 गणित एवं विज्ञान

एक विद्यार्थी निम्नलिखित बीजीय व्यंजक लिखता है: $5a^2b - 3ab^2 + 7$। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन इस व्यंजक का सही वर्णन करता है?

A इसमें दो चर a और b हैं तथा 7, ab^2 का गुणांक है।
B इसमें केवल एक चर ab है तथा ab^2 में b की घात 1 है।
C इसमें तीन चर a, b और 7 हैं तथा a की सबसे बड़ी घात 3 है।
D इसमें दो चर a और b हैं तथा अचर पद 7 है।

✔ सही उत्तर: (D) इसमें दो चर a और b हैं तथा अचर पद 7 है।

व्याख्या: चर a और b हैं, अचर पद 7 है; ab^2 का गुणांक −3 है।

प्रश्न 116 गणित एवं विज्ञान

बार आरेख एक कक्षा के चार वर्गों के उन विद्यार्थियों की संख्या दर्शाता है जिन्होंने क्विज़ में भाग लिया। वर्ग A : 24, वर्ग B : 30, वर्ग C : 18 और वर्ग D : 28। एक भाग लेने वाले विद्यार्थी का यादृच्छिक रूप से चयन किया जाता है। चयनित विद्यार्थी के वर्ग B या वर्ग D से होने की प्रायिकता क्या है?

A 7/25
B 1/2
C 3/5
D 29/50

✔ सही उत्तर: (D) 29/50

व्याख्या: कुल 100; B + D = 58 → 58/100 = 29/50।

प्रश्न 117 गणित एवं विज्ञान

ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, जिसमें A, B, C और D वृत्त पर इसी क्रम में स्थित हैं। विकर्ण AC और BD एक-दूसरे को E पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि ∠BAC = 32° और ∠ACD = 41° है, तो ∠AED का माप क्या है?

A 40°
B 41°
C 39°
D 73°

✔ सही उत्तर: (D) 73°

व्याख्या: ∠BDC = ∠BAC = 32° (एक ही चाप BC); त्रिभुज ECD का बाह्य कोण ∠AED = 41° + 32° = 73°।

प्रश्न 118 गणित एवं विज्ञान

एक स्कूल हॉस्टल में 420 लीटर फलों का जूस और 588 लीटर दूध अलग-अलग रखा है। दोनों तरल पदार्थों को एक ही क्षमता (जो एक पूर्णांक हो) वाली बोतलों में अलग-अलग पैक करना है, ताकि कोई भी तरल पदार्थ बचे नहीं। आसानी से संभालने के लिए, हर बोतल की क्षमता कम से कम 10 लीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 50 लीटर होनी चाहिए। बोतल की कितनी अलग-अलग क्षमताएँ संभव हैं?

A 5
B 6
C 4
D 3

✔ सही उत्तर: (A) 5

व्याख्या: क्षमता 420 और 588 दोनों को पूरा बाँटे, यानी HCF 84 का भाजक हो। 10 से 50 के बीच: 12, 14, 21, 28, 42 = 5।

प्रश्न 119 गणित एवं विज्ञान

8% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर किसी धनराशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर रुपये 39.424 है। वह धनराशि कितनी है?

A रुपये 2,000
B रुपये 2,500
C रुपये 1,750
D रुपये 1,500

✔ सही उत्तर: (A) रुपये 2,000

व्याख्या: 3 वर्ष का अंतर = $P \times r^2(300 + r)/100^3 = P \times 64 \times 308/10^6 = 0.019712P = 39.424 \rightarrow P = ₹2000$।

प्रश्न 120 गणित एवं विज्ञान

दो वृत्तों की त्रिज्याएँ 7 सेमी और 3 सेमी हैं। उनके केन्द्रों के बीच की दूरी 2 सेमी है। दोनों वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखाएँ होंगी?

A 2
B 4
C 1
D 0

✔ सही उत्तर: (D) 0

व्याख्या: $r_1 - r_2 = 4 > d = 2$, इसलिए छोटा वृत्त बड़े के अंदर है और छूता नहीं; उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा 0।

प्रश्न 121 गणित एवं विज्ञान

एक इल्ली का तितली में रूपांतरण इसका एक उदाहरण है

A कायांतरण
B परागण
C अंकुरण
D पुनरुद्भवन

✔ सही उत्तर: (A) कायांतरण

व्याख्या: लार्वा (इल्ली) से वयस्क (तितली) में बदलना कायांतरण (Metamorphosis) है।

प्रश्न 122 गणित एवं विज्ञान

व्हीटस्टोन ब्रिज में, इनमें से कौन-सी स्थिति संतुलित अवस्था (गैल्वेनोमीटर से शून्य धारा) को दर्शाती है?

A P/Q = R/S
B P − Q = R − S
C P × Q = R × S
D P + Q = R + S

✔ सही उत्तर: (A) P/Q = R/S

व्याख्या: संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज की शर्त: P/Q = R/S।

प्रश्न 123 गणित एवं विज्ञान

कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज़ और ऑक्सीजन का उपयोग करके ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है

A परासरण
B सक्रिय परिवहन
C वायवीय कोशिकीय श्वसन
D प्रकाश-संश्लेषण

✔ सही उत्तर: (C) वायवीय कोशिकीय श्वसन

व्याख्या: ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज़ का ऑक्सीकरण = वायवीय (Aerobic) श्वसन।

प्रश्न 124 गणित एवं विज्ञान

सोडा-लाइम कांच, जो व्यावसायिक कांच का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला प्रकार है, इन चीज़ों को पिघलाकर बनाया जाता है

A कम तापमान पर बोरेक्स (B_2O_3) और सिलिका
B आयरन ऑक्साइड (Fe_2O_3) और रेत
C एल्युमिना (Al_2O_3), लेड ऑक्साइड और पोटाश
D सिलिका (SiO_2), सोडियम ऑक्साइड (Na_2O) और कैल्शियम ऑक्साइड (CaO)

✔ सही उत्तर: (D) सिलिका (SiO_2), सोडियम ऑक्साइड (Na_2O) और कैल्शियम ऑक्साइड (CaO)

व्याख्या: सोडा-लाइम कांच = सिलिका + सोडा (Na_2O) + चूना (CaO)।

प्रश्न 125 गणित एवं विज्ञान

ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं, उसे कहते हैं

A टेंसर
B परिणामी
C अदिश
D सदिश

✔ सही उत्तर: (C) अदिश

व्याख्या: केवल परिमाण वाली राशि अदिश (Scalar) है, जैसे द्रव्यमान, समय; दिशा भी हो तो सदिश।

प्रश्न 126 गणित एवं विज्ञान

काँच के भीतर प्रकाश की एक किरण काँच-वायु अंतरापृष्ठ पर पहुँचती है। क्रांतिक कोण 42° है, और अभिलंब से मापा गया आपतन कोण 50° है। अंतरापृष्ठ पर क्या होता है?

A यह हवा में अपवर्तित होती है और अभिलंब से दूर मुड़ जाती है
B यह वापस काँच में परावर्तित हो जाती है
C यह काँच-हवा की सीमा के साथ अपवर्तित होती है
D यह हवा में अपवर्तित होती है और अभिलंब की ओर मुड़ जाती है

✔ सही उत्तर: (B) यह वापस काँच में परावर्तित हो जाती है

व्याख्या: आपतन कोण (50°) क्रांतिक कोण (42°) से बड़ा है, इसलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा।

प्रश्न 127 गणित एवं विज्ञान

वाष्प-संपीडन रेफ्रिजरेटर में, प्रशीतक प्रशीतित स्थान से ऊष्मा कैसे बाहर निकालता है?

A यह वाष्पित्र में वाष्पित होता है और गर्मी सोखता है
B यह अवस्था परिवर्तन के बिना हवा का संचार करता है
C यह कुंडलियों के भीतर जलती है और ठंडी गैस उत्पन्न करता है
D यह सीधे कंप्रेसर केसिंग में ऊष्मा का संचालन करता है

✔ सही उत्तर: (A) यह वाष्पित्र में वाष्पित होता है और गर्मी सोखता है

व्याख्या: प्रशीतक द्रव वाष्पित्र में वाष्पित होते समय अंदर की ऊष्मा (गुप्त ऊष्मा) सोख लेता है।

प्रश्न 128 गणित एवं विज्ञान

इनमें से कौन-सा वॉशिंग सोडा ($Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$) का एक आम औद्योगिक उपयोग है?

A कांच, साबुन और कागज़ का निर्माण
B भोजन को सुरक्षित रखना और खाना पकाना
C अम्लीय मिट्टी और मधुमक्खी के डंक का इलाज
D खाद और विस्फोटक बनाना

✔ सही उत्तर: (A) कांच, साबुन और कागज़ का निर्माण

व्याख्या: धावन सोडा का उपयोग काँच, साबुन और कागज़ उद्योग में होता है (NCERT कक्षा 10)।

प्रश्न 129 गणित एवं विज्ञान

निम्नलिखित में से कौन-सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है?

A लकड़ी का जलना
B रबर का खिंचना
C पानी में चीनी का घुलना
D मोम का पिघलना

✔ सही उत्तर: (A) लकड़ी का जलना

व्याख्या: लकड़ी जलने पर नए पदार्थ (राख, CO_2) बनते हैं, यह रासायनिक परिवर्तन है; बाकी भौतिक हैं।

प्रश्न 130 गणित एवं विज्ञान

सूक्ष्मजीवों का कौन-सा वर्ग हैजा और आंत्र ज्वर जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है?

A बैक्टीरिया
B प्रोटोज़ोआ
C फंगी
D वायरस

✔ सही उत्तर: (A) बैक्टीरिया

व्याख्या: हैजा (विब्रियो कॉलेरी) और टाइफॉइड (साल्मोनेला टाइफी) जीवाणु जनित रोग हैं।

प्रश्न 131 गणित एवं विज्ञान

पदार्थ की किस अवस्था का आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता?

A गैस
B प्लाज़्मा
C द्रव
D ठोस

✔ सही उत्तर: (C) द्रव

व्याख्या: द्रव का आयतन निश्चित होता है पर आकार बर्तन जैसा हो जाता है।

प्रश्न 132 गणित एवं विज्ञान

किसी जल निकाय में अत्यधिक पोषक तत्वों (सुपोषण) का अंततः परिणाम होता है

A पानी का शुद्धिकरण
B पानी के तापमान में कमी
C घुलित ऑक्सीजन की कमी, जिससे जलीय जीवन को नुकसान पहुँचता है
D घुलित ऑक्सीजन में वृद्धि

✔ सही उत्तर: (C) घुलित ऑक्सीजन की कमी, जिससे जलीय जीवन को नुकसान पहुँचता है

व्याख्या: सुपोषण से शैवाल बढ़ते हैं, उनके सड़ने पर घुलित ऑक्सीजन घटती है और मछलियाँ मरती हैं।

प्रश्न 133 गणित एवं विज्ञान

माइकोराइज़ा कवक और पौधों की जड़ों के बीच एक सहोपकारी संबंध है, जो मुख्य रूप से पौधों को निम्नलिखित में मदद करता है

A मिट्टी से फास्फोरस और अन्य खनिजों को अधिक प्रभावी ढंग से सोखने में
B कीटों से बचाव के लिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का उत्पादन करने में
C वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सीधे अमीनो एसिड में बदलने में
D छायादार स्थितियों में अधिक कुशलता से प्रकाश-संश्लेषण करने में

✔ सही उत्तर: (A) मिट्टी से फास्फोरस और अन्य खनिजों को अधिक प्रभावी ढंग से सोखने में

व्याख्या: माइकोराइज़ा कवक मिट्टी से फॉस्फोरस और खनिज सोखने में जड़ों की मदद करते हैं।

प्रश्न 134 गणित एवं विज्ञान

नाइट्रोजन चक्र में जिस प्रक्रिया के माध्यम से अपघटक जीव मृत कार्बनिक पदार्थों और कार्बनिक नाइट्रोजन यौगिकों को विघटित करके मिट्टी में अमोनिया मुक्त करते हैं, उसे कहा जाता है

A डीनाइट्रिफिकेशन
B नाइट्रोजन स्थिरीकरण
C अमोनिफिकेशन
D नाइट्रिफिकेशन

✔ सही उत्तर: (C) अमोनिफिकेशन

व्याख्या: मृत कार्बनिक पदार्थ से अमोनिया बनना अमोनीकरण (Ammonification) है।

प्रश्न 135 गणित एवं विज्ञान

कौन-सा अंग पित्त बनाता है, वह तरल पदार्थ जो वसा का इमल्सीकरण करके उसके पाचन में मदद करता है?

A पेट
B छोटी आंत
C अग्न्याशय
D यकृत

✔ सही उत्तर: (D) यकृत

व्याख्या: पित्त यकृत (लीवर) में बनता है और पित्ताशय में जमा होता है।

प्रश्न 136 गणित एवं विज्ञान

निम्नलिखित में से कौन-सा एक प्राकृतिक प्रोटीन रेशा है?

A रेयॉन
B ऊन
C पॉलिएस्टर
D नायलॉन

✔ सही उत्तर: (B) ऊन

व्याख्या: ऊन जंतु से मिलने वाला प्राकृतिक प्रोटीन (केराटिन) रेशा है; रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर मानव निर्मित हैं।

प्रश्न 137 गणित एवं विज्ञान

मानव नेत्र में पाया जाने वाला, प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित कर प्रतिबिंब बनाने वाला लेंस किस प्रकार का होता है?

A समतल दर्पण
B अवतल दर्पण
C उत्तल लेंस
D अवतल लेंस

✔ सही उत्तर: (C) उत्तल लेंस

व्याख्या: आँख का लेंस उत्तल (अभिसारी) होता है।

प्रश्न 138 गणित एवं विज्ञान

जैविक अपशिष्ट के अवायवीय अपघटन से उत्पन्न बायोगैस का मुख्य ज्वलनशील घटक कौन-सी गैस है?

A नाइट्रोजन
B मीथेन
C कार्बन डाइऑक्साइड
D हाइड्रोजन

✔ सही उत्तर: (B) मीथेन

व्याख्या: बायोगैस में लगभग 75% तक मीथेन होती है, जो ज्वलनशील है।

प्रश्न 139 गणित एवं विज्ञान

विज्ञान में व्यवस्थित अवलोकन, आकस्मिक अवलोकन से मुख्य रूप से इस बात में भिन्न होता है कि यह

A लिखित अभिलेखों के बजाय प्रेक्षक की स्मृति पर निर्भर करता है
B केवल प्रशिक्षित वैज्ञानिकों द्वारा ही किया जा सकता है, स्कूली छात्रों द्वारा नहीं
C केवल महंगे उपकरणों के साथ प्रयोगशाला के भीतर किया जाता है
D पूर्व-निर्धारित मानदंडों और एक संरचित रिकॉर्डिंग प्रारूप का उपयोग करता है और नियोजित अंतरालों पर आयोजित किया जाता है

✔ सही उत्तर: (D) पूर्व-निर्धारित मानदंडों और एक संरचित रिकॉर्डिंग प्रारूप का उपयोग करता है और नियोजित अंतरालों पर आयोजित किया जाता है

व्याख्या: व्यवस्थित अवलोकन योजना बनाकर, तय मानदंड और रिकॉर्डिंग प्रारूप के साथ नियमित अंतराल पर होता है।

प्रश्न 140 गणित एवं विज्ञान

प्रमाणित जैविक फ़सल उत्पादन को पारंपरिक फ़सल उत्पादन से कौन-सी प्रथा सबसे अलग करती है?

A फ़सल उत्पादन के प्रत्येक चरण के लिए भारी मशीनरी की आवश्यकता होना
B अधिकांश सिंथेटिक इनपुट को प्रतिबंधित करना और स्वीकृत उर्वरता एवं कीट-नियंत्रण विधियों का उपयोग करना
C पूरी तरह से प्राकृतिक नदी प्रणालियों से होने वाली सिंचाई पर निर्भर रहना
D आनुवंशिक रूप से संशोधित बीज किस्मों का मानक इनपुट के रूप में उपयोग करना

✔ सही उत्तर: (B) अधिकांश सिंथेटिक इनपुट को प्रतिबंधित करना और स्वीकृत उर्वरता एवं कीट-नियंत्रण विधियों का उपयोग करना

व्याख्या: जैविक खेती में रासायनिक (सिंथेटिक) खाद-कीटनाशक प्रतिबंधित होते हैं और स्वीकृत जैविक तरीके अपनाए जाते हैं।

प्रश्न 141 गणित एवं विज्ञान

बड़ी कक्षा का आकार विज्ञान शिक्षण में कठिनाइयाँ क्यों उत्पन्न कर सकता है?

A यह शिक्षण के लिए आवश्यक प्रयोगशाला उपकरणों की आवश्यकता को कम करता है

B यह विद्यार्थियों के पूर्व वैज्ञानिक ज्ञान की असमानता को समाप्त करता है

C यह निर्धारित पाठ्यक्रम की वैज्ञानिक सटीकता को बदल देता है

D यह प्रायोगिक कार्य के दौरान व्यक्तिगत मार्गदर्शन और सुरक्षित निगरानी को सीमित करता है

✔ **सही उत्तर: (D) यह प्रायोगिक कार्य के दौरान व्यक्तिगत मार्गदर्शन और सुरक्षित निगरानी को सीमित करता है**

व्याख्या: बड़ी कक्षा में प्रयोग के समय हर बच्चे पर ध्यान और सुरक्षा निगरानी कठिन हो जाती है।

प्रश्न 142 गणित एवं विज्ञान

स्याही में विभिन्न रंगीन पिगमेंट के मिश्रण को अलग करने की तकनीक है

A आसवन

B निथारना

C वर्णलेखन

D निस्यंदन

✔ **सही उत्तर: (C) वर्णलेखन**

व्याख्या: स्याही के रंगों को अलग करने के लिए वर्णलेखन (Chromatography) का उपयोग होता है।

प्रश्न 143 गणित एवं विज्ञान

वह प्रक्रिया जिसके दौरान बच्चे के शरीर में बदलाव आते हैं और वह यौन रूप से परिपक्व हो जाता है, उसे कहते हैं

A बुढ़ापा

B यौवनारंभ

C बचपन

D शैशवावस्था

✔ **सही उत्तर: (B) यौवनारंभ**

व्याख्या: यौन परिपक्वता की शुरुआत यौवनारंभ (Puberty) है।

प्रश्न 144 गणित एवं विज्ञान

फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन-युक्त रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिका है

A वेना कावा

B फुप्फुस शिरा

C महाधमनी

D फुप्फुस धमनी

✔ **सही उत्तर: (B) फुप्फुस शिरा**

व्याख्या: फुप्फुस शिरा फेफड़ों से शुद्ध रक्त हृदय (बायाँ आलिंद) तक लाती है; फुप्फुस धमनी अशुद्ध रक्त फेफड़ों तक ले जाती है।

प्रश्न 145 गणित एवं विज्ञान

विज्ञान सीखने में कौन-सी स्थिति सबसे स्पष्ट रूप से भाषा की बाधा पैदा करती है?

A पाठ्यपुस्तक का एक से अधिक भाषाओं में समतुल्य वैज्ञानिक शब्दावली प्रदान करना

B निर्देशन में ऐसी वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग करना जिसे विद्यार्थी अच्छी तरह नहीं समझ पाते

C शिक्षक का वैज्ञानिक शब्दों को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन के उदाहरणों से जोड़ना

D विद्यार्थी का तकनीकी शब्दावली सीखने से पहले परिचित शब्दों का उपयोग करके नए विचारों पर चर्चा करना

✔ **सही उत्तर: (B) निर्देशन में ऐसी वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग करना जिसे विद्यार्थी अच्छी तरह नहीं समझ पाते**

व्याख्या: जो शब्दावली बच्चे नहीं समझते, उसमें पढ़ाने से भाषा बाधा बनती है।

प्रश्न 146 गणित एवं विज्ञान

वायवीय श्वसन करने वाली यूकेरियोटिक कोशिका में इलेक्ट्रॉन परिवहन शृंखला कहाँ स्थित होती है?

A बाहरी माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली
B आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली
C माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स
D कोशिकाद्रव्य

✔ सही उत्तर: (B) आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली

व्याख्या: इलेक्ट्रॉन परिवहन शृंखला माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली (क्रिस्टी) पर होती है; क्रेब्स चक्र मैट्रिक्स में।

प्रश्न 147 गणित एवं विज्ञान

एक मशीन 5 s में 600 J कार्य करती है। इसकी औसत निर्गत शक्ति क्या है?

A 60 W
B 120 W
C 600 W
D 3000 W

✔ सही उत्तर: (B) 120 W

व्याख्या: शक्ति = कार्य/समय = 600/5 = 120 W।

प्रश्न 148 गणित एवं विज्ञान

छोटी आंत की भीतरी दीवार पर विली नामक उंगली जैसे प्रक्षेप होते हैं। इनकी मुख्य संरचनात्मक भूमिका क्या है?

A पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए सतह का क्षेत्रफल बढ़ाना
B पेरिस्टालसिस के ज़रिए भोजन को आंत में आगे बढ़ाना
C आंत में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव करना
D आहार से मिलने वाले प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम बनाना

✔ सही उत्तर: (A) पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए सतह का क्षेत्रफल बढ़ाना

व्याख्या: विली अवशोषण के लिए सतह का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं।

प्रश्न 149 गणित एवं विज्ञान

ध्रुवीय भालू अत्यधिक ठंडे आर्कटिक वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित हैं क्योंकि उनमें ये विशेषताएँ होती हैं

A गर्मी बनाए रखने के लिए घने बाल और त्वचा के नीचे चर्बी की परत
B ठंडे मौसम में अपनी चयापचय दर को लगभग शून्य तक कम करने की क्षमता
C एक विशिष्ट एंजाइम जो उनकी कोशिकाओं के भीतर बर्फ को पानी में परिवर्तित करता है
D शरीर के बाहरी हिस्सों में फ्रॉस्टबाइट से बचाने वाली सफ़ेद रक्त कोशिकाएं

✔ सही उत्तर: (A) गर्मी बनाए रखने के लिए घने बाल और त्वचा के नीचे चर्बी की परत

व्याख्या: घने बाल और त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत ऊष्मा-रोधन करती है (NCERT कक्षा 7)।

प्रश्न 150 गणित एवं विज्ञान

संशोधित ब्लूम वर्गीकरण (2001) में, निम्नलिखित में से कौन-सा उच्चतम संज्ञानात्मक प्रक्रिया वर्ग है?

A सृजन करना – नई परिकल्पनाएँ, रूपरेखा या समाधान उत्पन्न करना
B मूल्यांकन करना – मापदंडों और सबूतों के आधार पर निर्णय लेना
C विश्लेषण करना – जानकारी में अंतर करना और उसे व्यवस्थित करना
D समझना – अवधारणाओं की व्याख्या करना और उन्हें स्पष्ट करना

✔ सही उत्तर: (A) सृजन करना – नई परिकल्पनाएँ, रूपरेखा या समाधान उत्पन्न करना

व्याख्या: संशोधित ब्लूम (एंडरसन-क्रैथवोल, 2001) का क्रम: याद करना, समझना, लागू करना, विश्लेषण, मूल्यांकन, सृजन; सबसे ऊपर सृजन।